

## 2º Miniteste de Matemática – 2ª Série do Ensino Médio

|                     |  |                |                          |
|---------------------|--|----------------|--------------------------|
| <b>Escola</b>       |  | <b>Período</b> | 13 a 17 de abril de 2026 |
| <b>Professor(a)</b> |  |                |                          |
| <b>Estudante</b>    |  |                |                          |

### QUESTÃO 01

(EF09MA08: D22 (9º ano) – Nível Fácil) Dos 11 jogadores de um time de futebol, apenas 5 têm menos de 25 anos de idade. A fração de jogadores desse time, com menos de 25 anos de idade, é:

- A)  $\frac{1}{5}$ .  
**B)  $\frac{5}{11}$**   
 C)  $\frac{6}{11}$   
 D)  $\frac{5}{6}$   
 E)  $\frac{6}{5}$

#### Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade de reconhecer a fração como uma forma de representar a relação entre parte e todo em um contexto do cotidiano. O suporte da questão é uma situação-problema simples, envolvendo um time de futebol com 11 jogadores, dos quais apenas 5 possuem menos de 25 anos de idade.

Para responder corretamente, o(a) estudante precisa compreender que:

- o **todo** é representado pelo total de jogadores do time (11);
- a **parte solicitada** corresponde à quantidade de jogadores com menos de 25 anos (5);
- a fração deve ser formada relacionando **parte sobre o todo**, resultando em  $\frac{5}{11}$ .

Dessa forma, o gabarito correto é a **alternativa B**. A questão é considerada de **nível fácil**, pois o enunciado explicita claramente tanto o total quanto a parte, sem exigir operações adicionais, apenas a correta interpretação do significado da fração. Além disso, trata-se de uma situação cotidiana familiar aos estudantes, o que favorece a compreensão do problema.

**Distrator A** - O(a) estudante possivelmente confundiu o critério apresentado no enunciado (25 anos) com o **todo da fração**, interpretando que a fração deveria relacionar a quantidade de jogadores (5) com o número 25. Em seguida, pode ter **simplificado** essa razão, obtendo  $\frac{1}{5}$ .

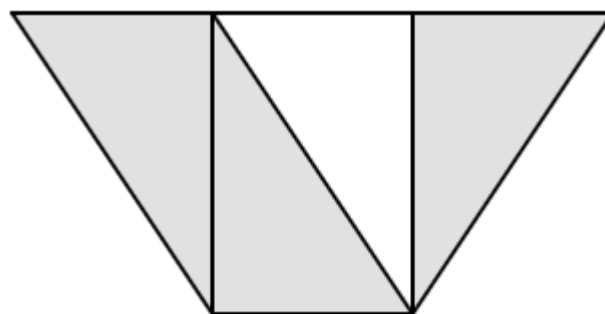
**Distrator C** - O(a) estudante provavelmente calculou corretamente a quantidade de jogadores com 25 anos ou mais (6), **mas respondeu** com a fração correspondente à **quantidade de jogadores com mais de 25 anos de idade** ( $\frac{6}{11}$ ), e não à parte solicitada no enunciado.

**Distrator D** - O(a) estudante possivelmente **considerou incorretamente o todo**, subtraindo os jogadores com menos de 25 anos do total ( $11 - 5 = 6$ ) e formando a fração  $\frac{5}{6}$ .

**Distrator E** - O(a) estudante possivelmente **considerou incorretamente o todo**, subtraindo os jogadores com menos de 25 anos do total ( $11 - 5 = 6$ ). Além disso, pode ter **invertido numerador e denominador**.

### QUESTÃO 02

(EF09MA08: D22 (9º ano) – Nível Médio) O trapézio foi dividido em 4 triângulos de áreas iguais.



A região cinza corresponde qual fração da área total do trapézio?

- A)  $\frac{1}{4}$   
B)  $\frac{1}{3}$   
C)  $\frac{3}{4}$   
D)  $\frac{3}{1}$   
E)  $\frac{4}{3}$

**Comentário pedagógico:**

Essa questão avalia a habilidade de reconhecer a fração como representação de parte de um todo contínuo, ampliando a compreensão desse conceito para situações que envolvem área. O suporte da questão é uma figura geométrica, na qual um trapézio foi dividido em quatro triângulos de áreas iguais.

Para responder corretamente, o(a) estudante precisa compreender que o todo corresponde à área total do trapézio e que essa área foi dividida em quatro partes equivalentes. Observando a figura, deve identificar que três desses quatro triângulos compõem a região destacada em cinza, estabelecendo corretamente a relação entre a parte indicada e o todo da figura.

Dessa forma, o gabarito correto é a **alternativa C**, que corresponde à fração  $\frac{3}{4}$ . A questão pode ser considerada de **nível médio**, pois, embora a divisão do todo esteja explicitamente apresentada, muitos estudantes ainda apresentam dificuldades em associar frações à ideia de área.

**Distrator A** - O(a) estudante possivelmente **considerou apenas uma das partes do trapézio**, confundindo a região branca com a região cinza, ou interpretou incorretamente que apenas **um triângulo estava destacado**, ignorando que **três triângulos estão na região cinza**.

**Distrator B** - O(a) estudante pode ter **desconsiderado o total de partes iguais (4)** e calculado a fração com base apenas nas **partes cinza**, interpretando-as como o todo.

**Distrator D** - O(a) estudante pode ter entendido que a fração procurada **está na relação** “três partes cinza” para “uma parte branca”.

**Distrator E** - O(a) estudante pode ter **invertido numerador e denominador**, confundindo o número

de partes iguais do todo (4), com o número de partes destacadas (3). Além disso, essa alternativa indica dificuldade em perceber que a **fração da área destacada não pode ser maior que a área total do trapézio**.

**QUESTÃO 03**

**(EF09MA04: D21 (9º ano) – Nível Fácil)** Carlos trabalha vendendo picolés na praia. Em um dia, ele levou 20 picolés e vendeu 15. Observando sua venda, percebeu que a quantidade vendida corresponde à fração  $\frac{15}{20}$  do total que levou. Agora, ele deseja encontrar a forma decimal dessa fração. Se realizar o cálculo corretamente, qual número decimal ele obterá?

- A) 0,35  
B) 0,60  
C) 0,75  
D) 0,80  
(E) 15,20

**Comentário pedagógico:**

Essa questão avalia a habilidade de reconhecer e converter um número racional representado na forma de fração para a forma decimal. O suporte da questão é uma situação do cotidiano, na qual a quantidade de produtos vendidos é expressa inicialmente por meio de uma fração.

Para responder corretamente, o(a) estudante precisa compreender que a fração que representa a quantidade de picolés vendidos é

$$\frac{15}{20}$$

Uma forma de realizar a conversão é transformar essa fração em uma fração equivalente com denominador 100. Para isso, multiplica-se numerador e denominador por 5:

$$\frac{15}{20} = \frac{15 \times 5}{20 \times 5} = \frac{75}{100}$$

A fração  $\frac{75}{100}$  corresponde diretamente ao número decimal 0,75.

**Observação:** Outra forma possível seria efetuar a divisão  $15 \div 20$ , que também resulta em 0,75. Em

ambos os procedimentos, chega-se ao mesmo valor decimal.

Dessa forma, o gabarito correto é a **alternativa C**. A questão é considerada de **nível fácil**, pois envolve um procedimento direto de conversão entre representações de um mesmo número racional.

**Distrator A** - O(a) estudante pode ter calculado a **fração correspondente à quantidade de picolés que sobraram**, pois restaram **5 picolés**:  $\frac{5}{20} = 0,25$

**Distrator B** - O(a) estudante pode ter cometido um **erro no cálculo da divisão**, simplificando ou dividindo a fração de forma incorreta, obtendo **0,6** em vez de **0,75**.

**Distrator D** - O(a) estudante pode ter **arredondado indevidamente** o valor correto **0,75 para 0,80**.

**Distrator E** - O(a) estudante pode ter **invertido a divisão**, realizando  $20 \div 15$ , o que leva a um valor maior que 1.

#### QUESTÃO 04

**(EF09MA05: D28 (9º ano) – Nível Fácil)** Davi quer comprar uma bicicleta que custa R\$ 750,00. A loja está oferecendo um desconto de 5% para pagamento à vista. Se Davi optar pelo pagamento à vista, quanto ele vai receber de desconto?

- A) R\$ 37,50
- B) R\$ 75,00
- C) R\$ 95,00
- D) R\$ 712,50
- E) R\$ 745,00

#### Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade de calcular porcentagem em uma situação-problema envolvendo desconto. O suporte da questão é um contexto de compra, no qual é necessário determinar o valor correspondente a uma taxa percentual aplicada sobre um preço.

Para responder corretamente, o(a) estudante precisa compreender que o desconto corresponde a 5% de R\$ 750,00 e realizar o cálculo  $\frac{5}{100} \times 750$ , obtendo R\$ 37,50.

Dessa forma, o gabarito correto é a **alternativa A**. A questão é considerada de **nível fácil**, pois envolve uma aplicação direta do conceito de porcentagem.

**Distrator B** - O(a) estudante possivelmente **calculou 10% de R\$ 750,00**, confundindo a taxa de desconto apresentada no problema.

**Distrator C** - O(a) estudante pode ter entendido que, **com 5% de desconto**, o cliente **pagaria 95% do valor do produto** e, ao **confundir porcentagem com valor absoluto**, interpretou esses **95% como R\$ 95,00**, respondendo incorretamente com esse valor.

**Distrator D** - O(a) estudante **calculou corretamente o desconto (R\$ 37,50)**, mas respondeu com o **valor final da bicicleta após o desconto**, e não com o valor do desconto solicitado no enunciado.

**Distrator E** - O(a) estudante pode ter **subtraído apenas R\$ 5,00** do valor total, interpretando erroneamente “5%” como “5 reais”.

#### QUESTÃO 05

**(EF09MA05: D28 (9º ano) – Nível Médio)** Vera pratica atividades físicas na academia Força Bruta. Após uma reforma e a aquisição de novos aparelhos, a mensalidade que ela paga sofreu um reajuste de 12%.

Sabendo que antes do reajuste, Vera pagava mensalmente R\$ 50,00, qual passou a ser o valor da mensalidade após esse aumento?

- A) R\$ 6,00
- B) R\$ 12,00
- C) R\$ 44,00
- D) R\$ 56,00
- E) R\$ 62,00

#### Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade de calcular aumento percentual em uma situação do cotidiano. O suporte da questão é um contexto de reajuste de mensalidade, no qual é necessário determinar o novo valor a ser pago após a aplicação de uma taxa percentual sobre um valor inicial conhecido.

Para responder corretamente, o(a) estudante precisa compreender que o reajuste corresponde a 12% de R\$ 50,00. Assim, deve calcular

$$\frac{12}{100} \times 50 = 6$$

o que indica que o aumento foi de R\$ 6,00. Em seguida, é necessário somar esse valor ao preço inicial da mensalidade, obtendo

$$50 + 6 = 56.$$

Dessa forma, o valor da mensalidade após o reajuste é R\$ 56,00, e o gabarito correto é a **alternativa D**. A questão é considerada de **nível médio**, pois exige a compreensão de que o valor final corresponde ao valor inicial acrescido do percentual calculado, e não apenas ao valor do aumento isoladamente.

**Distrator A** - O(a) estudante **apenas calculou o valor do reajuste**,  $\frac{12}{100} \cdot 50 = 6$ .

**Distrator B** - O(a) estudante possivelmente **confundiu 12% com R\$ 12,00, considerando esse valor como reajuste**. Nesta hipótese, **ele(a) ainda esqueceu de somar** o valor inicial a esse reajuste.

**Distrator C** - O(a) estudante **calculou corretamente**  $\frac{12}{100} \cdot 50 = 6$ . No entanto, ao **invés de somar**, ele(a) calculou  $R\$ 50,00 - R\$ 6,00 = R\$ 44,00$ .

**Distrator E** - O(a) estudante possivelmente **confundiu 12% com R\$ 12,00**, considerando esse valor como reajuste. Depois, calculou  $R\$ 50,00 + R\$ 12,00 = R\$ 62,00$ .

#### QUESTÃO 06

**(EF09MA04: D24 (9º ano) – Nível Médio)** As áreas de três cidades, em quilômetros quadrados, são dadas por  $x = 1,55$ ,  $y = 1,6061$  e  $z = 1,65031$ . Ao arredondar esses valores para a casa dos décimos, é correto afirmar que:

- A)  $x = y > z$
- B)  $x = y < z$
- C)  $x < y < z$
- D)  $x < y = z$
- E)  $x = y = z$

#### Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade de arredondar números decimais para uma determinada ordem e

comparar os valores obtidos após o arredondamento. O suporte da questão é a apresentação das áreas de três cidades, expressas por meio de números decimais com diferentes quantidades de casas decimais.

Para responder corretamente, o(a) estudante precisa realizar o arredondamento dos valores para a casa dos décimos, observando a casa imediatamente seguinte. No caso de  $x = 1,55$ , a casa dos centésimos é 5, portanto o valor deve ser arredondado para cima, resultando em  $x = 1,6$ . Para  $y = 1,6061$ , a casa dos centésimos é 0, o que implica manter o valor do décimo, obtendo  $y = 1,6$ . Já para  $z = 1,65031$ , a casa dos centésimos é 5, o que exige arredondamento para cima, resultando em  $z = 1,7$ .

Após o arredondamento, obtêm-se os valores  $x = 1,6$ ,  $y = 1,6$  e  $z = 1,7$ . Comparando esses resultados, verifica-se que  $x = y < z$ .

Dessa forma, o gabarito correto é a **alternativa B**. A questão é considerada de **nível médio**, pois exige do(a) estudante atenção às regras de arredondamento e compreensão de que a comparação deve ser feita a partir dos valores arredondados, e não dos números decimais originais.

**Distrator A** - O(a) estudante **comparou corretamente** os valores arredondados de  $x$  e de  $y$ , mas **errou ao comparar y com z**.

**Distrator C** - O(a) estudante **comparou os valores exatos de x, y e z, e não os valores arredondados** para a casa dos décimos.

**Distrator D** - Ao **comparar x com y**, o(a) estudante considerou os **valores exatos dos referidos números**. E ao **comparar y com z**, o(a) estudante **apenas considerou a primeira casa decimal**.

**Distrator E** - O(a) estudante **comparou x com y corretamente**, segundo o arredondamento solicitado. Mas **errou ao considerar apenas a casa dos décimos, ao comparar y com z**.

#### QUESTÃO 07

**(EF09MA04: D24 (9º ano) – Nível médio)** Três empresas registraram seus lucros mensais, em milhões de reais, como 5,486; 5,4732 e 5,4957.



Para facilitar a análise financeira, os valores foram arredondados para a casa dos centésimos. Qual alternativa apresenta corretamente os valores arredondados e a ordem crescente desses lucros?

- A) 5,49; 5,47; 5,50.
- B) 5,48; 5,47; 5,50.
- C) 5,47; 5,49; 5,50.**
- D) 5,49; 5,48; 5,50.
- E) 5,47; 5,48; 5,49.

#### Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade de arredondar números decimais para a casa dos centésimos e organizar os valores obtidos em ordem crescente. O suporte da questão é um contexto financeiro, no qual os lucros mensais de três empresas são apresentados por meio de números decimais com diferentes quantidades de casas.

Para responder corretamente, o(a) estudante precisa, inicialmente, arredondar cada valor para a casa dos centésimos, observando a terceira casa decimal. No caso de 5,486, a terceira casa decimal é 6, portanto o número deve ser arredondado para cima, resultando em 5,49. Para o valor 5,4732, a terceira casa decimal é 3, o que implica manter o valor da casa dos centésimos, obtendo 5,47. Já o número 5,4957 possui 5 na terceira casa decimal, exigindo arredondamento para cima, resultando em 5,50.

Após o arredondamento, obtêm-se os valores 5,47; 5,49 e 5,50. Organizando esses resultados em ordem crescente, tem-se

$$5,47 < 5,49 < 5,50.$$

Dessa forma, o gabarito correto é a **alternativa C**. A questão é considerada de **nível médio**, pois exige do(a) estudante a aplicação correta das regras de arredondamento e a posterior organização dos valores obtidos, articulando dois procedimentos matemáticos em uma mesma situação-problema.

#### Análise dos distratores:

**Distrator A** - O(a) estudante **arredondou corretamente** os três valores, mas **não organizou os resultados em ordem crescente**, pois colocou **5,49 antes de 5,47**.

**Distrator B** - O(a) estudante **errou o arredondamento de 5,486**, possivelmente por **desconsiderar a terceira casa decimal**, obtendo

**5,48 em vez de 5,49**. Além disso, os valores **não estão em ordem crescente**.

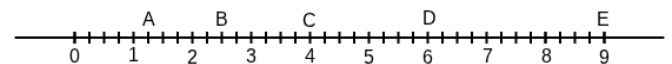
**Distrator D** - O(a) estudante **arredondou corretamente** os valores **5,486** e **5,4957**, mas **errou o arredondamento de 5,4732**, arredondando indevidamente para cima, obtendo **5,48**. Além disso, **a ordem crescente não foi respeitada**.

**Distrator E** - O(a) estudante colocou os valores **em ordem crescente**, porém **errou dois arredondamentos**:

- em **5,486**, marcou **5,48** em vez de **5,49**;
- em **5,4957**, marcou **5,49** em vez de **5,50**.

#### QUESTÃO 08

**(EF09MA04: D17 (9º ano) – Nível Médio)** Na aula de Matemática, o professor de Alice levou pizzas para explicar frações impróprias para a turma. Cada pizza estava dividida em 4 fatias. O professor argumentou com a turma que quando uma pessoa come 5 fatias, ela comeu o equivalente a  $\frac{5}{4}$  de pizza. Em seguida, ele pediu para Alice apontar qual letra, na reta numérica abaixo, corresponde a tal fração.



Sabendo que ela respondeu corretamente, qual letra ela respondeu?

- A) A**
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

#### Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade de localizar números racionais na reta numérica, a partir da interpretação de uma fração imprópria em um contexto concreto. O suporte da questão é uma situação cotidiana, na qual a divisão de pizzas em fatias é utilizada para representar a fração  $\frac{5}{4}$ .

Para responder corretamente, o(a) estudante precisa compreender que cada pizza está dividida em 4 fatias, de modo que uma pizza inteira

corresponde à fração  $\frac{4}{4}$ . Ao consumir 5 fatias, tem-se a fração  $\frac{5}{4}$ , que pode ser decomposta da seguinte forma:

$$\frac{5}{4} = \frac{4}{4} + \frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{4}.$$

Convertendo essa representação para a forma decimal, obtém-se:

$$1 + \frac{1}{4} = 1 + 0,25 = 1,25.$$

Assim, o número correspondente à fração  $\frac{5}{4}$  é 1,25, que deve ser localizado na reta numérica entre os números 1 e 2, exatamente um quarto após o 1. Observando a reta apresentada no enunciado, esse ponto corresponde à letra indicada na alternativa A. Dessa forma, o gabarito correto é a **alternativa A**. A questão é considerada de **nível médio**, pois exige do(a) estudante a conversão de uma fração imprópria em número misto ou decimal e a correta interpretação da posição desse número na reta numérica.

**Distrator B** - O(a) estudante pode ter cometido um erro de **contagem de quartos** na reta (marcando um ponto **mais à frente do que 1,25**) ou marcado esta alternativa aleatoriamente.

**Distrator C** - O(a) estudante pode ter confundido **denominador** com “valor a marcar”, interpretando “**4 fatias**” como o número principal, e escolhendo um ponto associado a **4** na reta.

**Distrator D** - O(a) estudante pode ter interpretado “5 fatias” como “**5 unidades**”, ignorando que cada unidade é uma pizza (4 fatias), e assim escolheu uma letra à direita do **5**.

**Distrator E** - O(a) estudante pode ter apenas **somado numerador e denominador** ( $5 + 4 = 9$ ) e, por isso, escolheu uma letra posicionada **próxima de 9** na reta.

#### QUESTÃO 09

(EF09MA08: D29 (9º ano) – Nível Médio) A proporção de rapazes e moças em uma turma da segunda série de uma escola é igual a  $\frac{2}{3}$ , o que

equivale a dizer que para cada dois rapazes, são três moças.

Considerando que nessa turma há um total de 45 estudantes, calcule o total de rapazes dessa turma.

A) 9

**B) 18**

C) 27

D) 30

E) 50

#### Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade de resolver problemas que envolvem razão e divisão proporcional. O suporte da questão é a relação entre rapazes e moças em uma turma, expressa pela razão  $\frac{2}{3}$ , indicando que, para cada dois rapazes, há três moças.

Para responder corretamente, o(a) estudante precisa compreender que essa razão não representa uma fração do total, mas sim uma **divisão da turma em partes proporcionais**. A razão 2:3 indica um total de

$$2 + 3 = 5$$

partes iguais. Como a turma possui 45 estudantes, cada parte corresponde a

$$45 \div 5 = 9.$$

Sabendo que os rapazes correspondem a duas dessas partes, tem-se:

$$2 \times 9 = 18.$$

Dessa forma, o total de rapazes na turma é 18, e o gabarito correto é a **alternativa B**. A questão é considerada de **nível médio**, pois exige do(a) estudante a correta interpretação da razão como divisão proporcional do todo, evitando tratá-la indevidamente como uma fração aplicada diretamente ao total.

**Distrator A** - O(a) estudante possivelmente **calculou a razão**  $2 + 3 = 5$ , calculou corretamente **o valor de cada parte**  $45 \div 5 = 9$ , mas **interpretou esse valor como resposta final**, sem considerar que os **rapazes correspondem a duas partes**.

**Distrator C** - O(a) estudante **confundiu o que estava sendo solicitado** e calculou a **quantidade de moças**, obtendo  $3 \times 9 = 27$ , em vez da quantidade de rapazes.

**Distrator D** - O(a) estudante **tratou a razão como fração**, calculando  $\frac{2}{3} \times 45 = 30$ , sem considerar que a razão **não representa uma fração do total**, mas sim uma **divisão em partes proporcionais**.

**Distrator E** - O(a) estudante apenas **somou os números** que aparecem no problema, obtendo  $45 + 3 + 2 = 50$ .

### QUESTÃO 10

**(EF09MA08: D29 (9º ano) – Nível Médio)** Sabe-se que algumas máquinas que possuem a mesma capacidade de trabalho fabricam, em 12 dias, 228 metros de um tecido. Então, em 16 dias, estas mesmas máquinas vão fabricar quantos metros do mesmo tecido?

- A) 171
- B) 200
- C) 232
- D) 256
- E) 304**

#### Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade de resolver problemas que envolvem proporcionalidade direta entre grandezas. O suporte da questão é uma situação de produção, na qual a quantidade de metros de tecido fabricados depende diretamente do número de dias de trabalho das máquinas, que possuem a mesma capacidade produtiva.

Para responder corretamente, o(a) estudante precisa reconhecer que as grandezas “número de dias” e “quantidade de metros de tecido produzidos” são diretamente proporcionais. Inicialmente, é possível determinar a produção diária das máquinas, calculando:

$$228 \div 12 = 19.$$

Isso significa que as máquinas produzem 19 metros de tecido por dia. Em seguida, deve-se calcular a produção em 16 dias:

$$19 \times 16 = 304.$$

**Observação:** Outra forma equivalente de resolução é montar a proporção:

$$\frac{228}{12} = \frac{x}{16}$$

em que  $x$  representa a quantidade de metros de tecido produzidos em 16 dias. Resolvendo a proporção, obtém-se:

$$x = 16 \times 19 = 304.$$

Dessa forma, a quantidade de tecido produzida em 16 dias é 304 metros, e o gabarito correto é a **alternativa E**. A questão é considerada de **nível médio**, pois exige do(a) estudante a identificação correta da relação de proporcionalidade direta e a aplicação adequada desse raciocínio para a resolução do problema.

**Distrator A** - O(a) estudante montou uma “**regra de três**” **errada** e, tentando obter o valor de  $x$ , calculou:

$$x = \frac{228 \cdot 12}{16} = \frac{2736}{16} = 171$$

**Distrator B** - O(a) estudante **apenas calculou o valor da expressão**  $228 - 12 - 16 = 200$ .

**Distrator C** - O(a) estudante percebeu que, o número de dias **aumentou em 4 unidades** (de 12 para 16) e somou esse valor ao total produzido, obtendo erroneamente  $228 + 4 = 232$  metros.

**Distrator D** - O(a) estudante apenas somou os números apresentados no enunciado, obtendo  $228 + 12 + 16 = 256$ .

### QUESTÃO 11

**(EF09MA08: D29 (9º ano) – Nível Médio)** Com 20 litros de tinta para textura, pinta-se 8 metros quadrados de parede. Qual é, em litros, a quantidade mínima dessa tinta necessária para se pintar 30 metros quadrados de parede?

- A) 2
- B) 6
- C) 12
- D) 38
- E) 75**

#### Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade de resolver problemas que envolvem proporcionalidade direta entre grandezas. O suporte da questão é uma situação prática, na qual a quantidade de tinta

necessária varia diretamente com a área a ser pintada.

Para responder corretamente, o(a) estudante precisa reconhecer que as grandezas “quantidade de tinta” e “área pintada” são diretamente proporcionais, pois quanto maior a área, maior será a quantidade de tinta necessária. Inicialmente, observa-se que 20 litros de tinta são suficientes para pintar 8 metros quadrados de parede. Para determinar a quantidade de tinta necessária para pintar 30 metros quadrados, pode-se montar a proporção:

$$\frac{20}{8} = \frac{x}{30},$$

em que  $x$  representa a quantidade de tinta, em litros, necessária para pintar 30 metros quadrados de parede.

Resolvendo a proporção, obtém-se:

$$x = \frac{20 \times 30}{8} = \frac{600}{8} = 75.$$

Dessa forma, a quantidade mínima de tinta necessária é 75 litros, e o gabarito correto é a **alternativa E**. A questão é considerada de **nível médio**, pois exige do(a) estudante a identificação correta da proporcionalidade direta entre as grandezas envolvidas e a aplicação adequada desse raciocínio para a resolução do problema.

**Distrator A** - O(a) estudante **pode ter apenas feito algumas operações aritméticas** com os números do enunciado. Por exemplo:  $30 - 20 - 8 = 2$ .

**Distrator B** - O(a) estudante pode ter montado uma **proporção inversa (errada)**, como se mais área exigisse menos tinta:

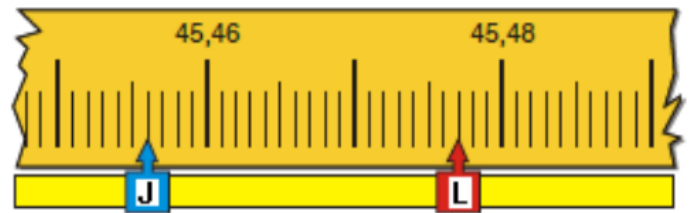
$$\frac{20}{30} = \frac{x}{8} \Rightarrow x = \frac{20 \cdot 8}{30} \approx 5,33$$

e então **arredondou para cima para 6** por causa da expressão “**quantidade mínima**”.

**Distrator C** - O(a) estudante pode ter feito uma operação **indevida entre grandezas**, como **subtrair** números do enunciado:  $20 - 8 = 12$ .

**Distrator D** - O(a) estudante pode ter feito uma operação **indevida entre grandezas**, como **somar** números do enunciado:  $30 + 8 = 38$ .

A letra L está marcando, na reta numérica, o número 45,477.



Qual é o número que a letra J está assinalando?

- A) 45,477.
- B) 45,487.
- C) 45,467.
- D) 45,456.**
- E) 45,420.

#### Comentário pedagógico:

Essa questão avalia a habilidade de identificar e interpretar a localização de números racionais na reta numérica, considerando a subdivisão do intervalo entre números consecutivos em partes iguais. O suporte da questão é uma representação da reta numérica, na qual um ponto de referência é fornecido e outro deve ser identificado a partir dessa informação.

Para responder corretamente, o(a) estudante precisa observar que a letra **L** marca o número **45,477**. A partir dessa informação, deve analisar a escala da reta numérica apresentada. Observa-se que os pontos da reta estão compreendidos entre **45,45** e **45,46**. Escrevendo esses valores com três casas decimais, tem-se:

$$45,45 = 45,450 \text{ e } 45,46 = 45,460.$$

Como o intervalo entre 45,450 e 45,460 é de 0,010, ele está subdividido em dez partes iguais, cada uma correspondendo a **0,001**. Assim, os pontos intermediários representam:

$$45,451; 45,452; 45,453; \dots; 45,459.$$

Observando a posição indicada pela letra **J** na reta, verifica-se que ela corresponde ao valor **45,456**, que está exatamente seis milésimos após 45,450. Esse valor é coerente com a posição gráfica do ponto marcado.

Dessa forma, o gabarito correto é a **alternativa D**. A questão é considerada de **nível médio**, pois exige do(a) estudante a compreensão do sistema de numeração decimal, a leitura cuidadosa da escala



da reta numérica e a interpretação correta das subdivisões entre números decimais consecutivos.

**Distrator A** - O(a) estudante marcou o ponto referente à letra L, apresentado no enunciado da questão.

**Distrator B** - Possivelmente, o(a) estudante ainda se refere ao ponto L e contou como crescente, erroneamente, o sentido da direita para a esquerda, obtendo 45,487.

**Distrator C** - Possivelmente, o(a) estudante contou como crescente, erroneamente, o sentido da direita para a esquerda, obtendo 45,467.

**Distrator E** - Possivelmente, o(a) estudante considerou que cada espaço corresponde a 0,01. Em seguida ele fez  $45,46 - 0,04 = 45,42$ , marcando, erroneamente, a alternativa que traz o número 45,420.